SIDANG PROYEK AKHIR PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

FleetSumenep: Next-Gen Smart Fleet Rental Management & Telemetry System

Integrasi Komprehensif Paradigma Object-Oriented Programming (P1 - P15) Berbasis JavaFX WebView, Real-time GPS Telemetry & Dual-Engine Persistence Storage

Identitas Pengembang & Peneliti

Nama: M. Davana Yudista Firdausy
NRP: 3125522002
Kelas: A D3 Teknik Informatika
Institusi: PENS PSDKU Sumenep

Parameter Sistem & Capstone Scope

Cakupan: Modul P1 s/d P15 Terintegrasi Penuh
Arsitektur: Hybrid Desktop Java SE 17 + WebKit
Persistensi: Dual-Engine MySQL & Flat File (P12)
Kualitas: 12/12 Regression Suite PASS (100%)

ANALISIS INDUSTRI

Latar Belakang & Identifikasi Permasalahan

01. Pencatatan Konvensional Manual

Pencatatan rental konvensional berbasis kertas atau spreadsheet rawan kehilangan riwayat transaksi, inkonsistensi plat nomor, dan perhitungan sewa keliru.

02. Ketiadaan Telemetri Real-Time

Pemilik armada tidak memiliki visibilitas lokasi kendaraan saat disewa, memicu blind-spot operasional dan risiko keterlambatan pengembalian tanpa terpantau.

03. State Corruption & Double Renting

Sistem kasir konvensional kerap menyewakan mobil yang rusak ('Dalam Perbaikan') atau mobil yang sudah berstatus 'DISEWA', merusak integritas objek bisnis.

04. Skema Billing Kaku Tanpa Prorating

Penyewaan tidak fleksibel untuk durasi sewa parsial per jam dan tidak mengintegrasikan kalkulasi supir profesional secara transparan dan otomatis.

05. Kelemahan Single Point of Failure Database

Ketergantungan mutlak pada database MySQL membuat aplikasi lumpuh total ketika server database lokal mati atau tidak aktif.

SOLUSI & KEUNGGULAN

Solusi Strategis & Nilai Tambah FleetSumenep

Live GPS Telemetry (Leaflet)

Pelacakan koordinat GPS real-time di Sumenep. Marker dinamis hanya menampilkan mobil DISEWA yang bergerak di jalan, mobil STANDBY terkunci rapi di garasi.

Automated Dual-Engine Storage

Sinkronisasi otomatis ke MySQL dan file flat pipe-delimited (armada_store.txt). Auto-fallback offline menjamin aplikasi 100% tahan banting.

Defensive State Validation (P10)

Pengecekan invarian objek sebelum mutasi state. Melempar custom exception untuk mencegah sewa mobil rusak, double-renting, atau alokasi slot ilegal.

Dynamic Parking Bays (P8/P9)

Visualisasi slot parkir modern (A-01..B-04) dengan kapabilitas scale-up dan scale-down kapasitas slot secara real-time via GUI JavaFX.

Smart Billing & Prorating (P6)

Kalkulasi tarif dinamis berbasis per jam (prorata 24 jam) dengan opsi supir profesional, diskon persentase, dan voucher promo otomatis.

Full Regression Verification (P14)

Diuji dengan suite 12 skenario regresi otomatis untuk menjamin keandalan transaksi, idempotensi mutasi, dan keamanan dirty-state data.

ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur Sistem Terpadu (Hybrid Desktop WebKit)

Layer 1: User Presentation (Hybrid WebKit)

- JavaFX WebView Desktop Framework (Hardware-accelerated)
- HTML5, Responsive CSS Grid & High-contrast Canvas
- Leaflet 1.9.4 Offline GIS Map Engine
- Tactical Dashboard UI: Telemetry Pills, Dock Navigation & Gantt Schedule

Layer 2: Bidirectional Java Bridge (DesktopBridge)

- JS to Java: window.javaBridge.sewaMobilDenganDurasi, kembalikanMobil
- Java to JS: webEngine.executeScript('updateFleetData(...)')
- Non-blocking execution via Platform.runLater
- Thread-safe UI updates synchronized with background simulation timer

Layer 3: Core Domain Model (OOP Business Logic)

- PerusahaanRental controller aggregating Kendaraan instances
- Polymorphic rate calculation (MobilReguler vs MobilVIP)
- Contract PelacakGPS interface for telemetric coordinate management
- Exception barrier guarding object invariant states

Layer 4: Dual Persistence Engine & Repository

- Primary: MySQL Database Manager via JDBC connector
- Secondary (Auto-Fallback): FleetFileRepository (P12 flat-file)
- Pipe-delimited parsing & serialization (KENDARAAN|REGULER|...)
- Dirty-state tracking preventing accidental unsaved data loss

KONSEP OOP

Pemetaan Paradigma OOP (Bagian 1: Fundamental P1 - P7)

P1 - P4: Enkapsulasi & Immutabilitas

Atribut private; plat nomor final/immutable. Constructor defensive validation mencegah tarif <= 0 atau odometer negatif. Getter/setter terkontrol ketat menjaga konsistensi state internal objek.

P5: Pewarisan (Inheritance)

Kelas abstrak Kendaraan mendefinisikan atribut umum (plat, merk, tarifPerHari, odoMeter, baterai). Subclass MobilReguler dan MobilVIP mewarisi dan memperluas fungsi khusus (kapasitasBagasi dan fasilitasVIP).

P6: Polimorfisme & Dynamic Dispatch

Method hitungBiayaSewa(int hari) dan varian jam/supir dioverride secara polimorfis. MobilVIP menambahkan service charge + supir premium, dieksekusi secara dinamis saat runtime.

P7: Abstraksi & Interface PelacakGPS

Interface PelacakGPS mendefinisikan kontrak updateKoordinat(lat, lng), getJarakKm(), dan getKoordinatFormat(). Menjamin setiap armada termonitor di peta tanpa mengekspos detail internal.

KONSEP OOP LANJUT

Pemetaan Paradigma OOP (Bagian 2: Advanced Engineering P8 - P15)

P8 - P9: Agregasi & GUI Hybrid

PerusahaanRental mengagregasi objek List dan slot parkir. Diintegrasikan ke JavaFX WebView dengan arsitektur MVC decoupling.

P10: Exception Handling & Defensive

Package model.exception: KendaraanTidakTersediaException, KendaraanRusakException, KapasitasPenuhException. Rollback state terjamin.

P11: Koleksi & Generics Terstruktur

ArrayList, unmodifiableList(), dan HashMap untuk lookup O(1) berdasarkan plat nomor dan filter status armada.

P12 - P13: File Persistence & CLI

FleetFileRepository dengan serialisasi pipe-delimited (|). Mode CLI mandiri (CliMain.java) dengan dirty-flag warning saat keluar tanpa simpan.

P14 - P15: Refactoring, QA & Evaluasi

Suite pengujian otomatis 12 skenario regresi (TestRegressionRunner), modularisasi package, eliminasi code smell, dan verifikasi invarian kelas.

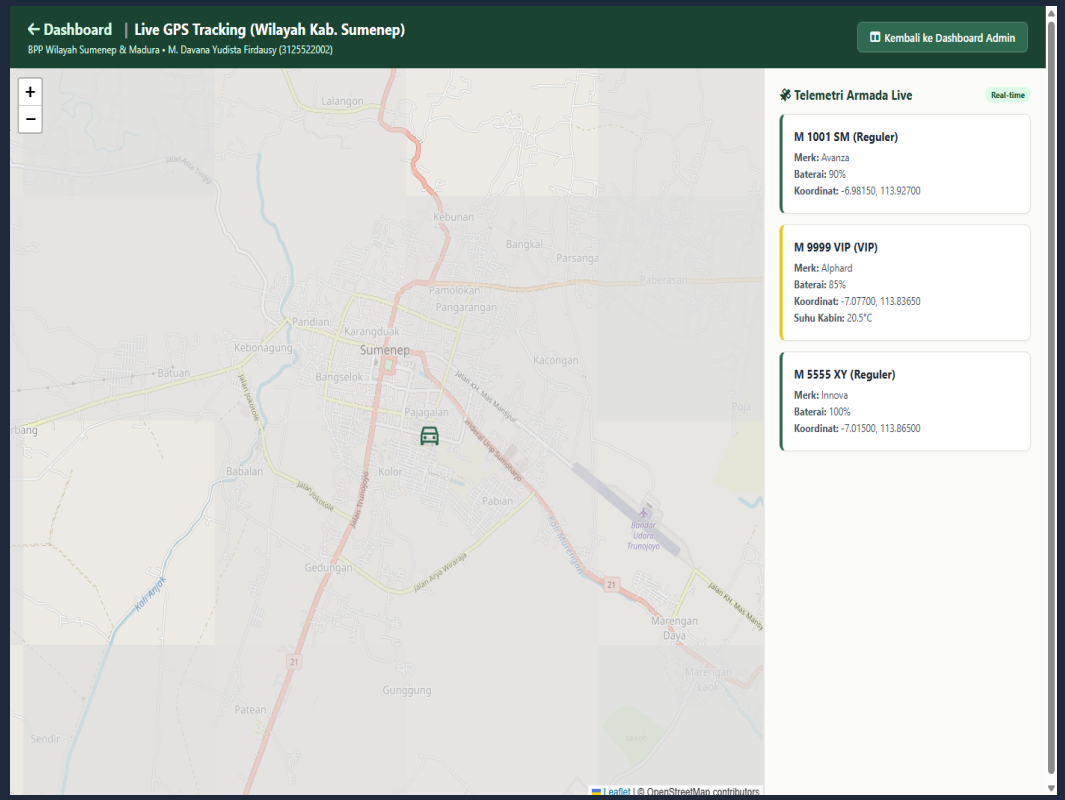
MODUL TELEMETRI

Feature Spotlight: Real-Time Telemetri & GIS Leaflet (Page 1)

Mekanisme Telemetri Spasial

- **Leaflet GIS Engine Offline:** Asset lokal (leaflet.js & leaflet.css) tanpa ketergantungan koneksi internet publik.
- **Dynamic Marker Filtering:** Hanya mobil berstatus 'DISEWA' yang bergerak di jalan. Mobil 'STANDBY' terkunci aman di koordinat Garasi Sumenep.
- **Interactive Popups:** Mengklik marker menampilkan nomor plat, penyewa aktif, sisa baterai, dan kecepatan simulasi.
- **Filter Kategori Instan:** Operator dapat memfilter tampilan armada (Semua, Reguler, VIP) secara instan.
- **Zero Tile Tearing Fix:** CSS transform override khusus menjamin stabilitas rendering WebKit tanpa flicker.

Visualisasi Antarmuka Peta



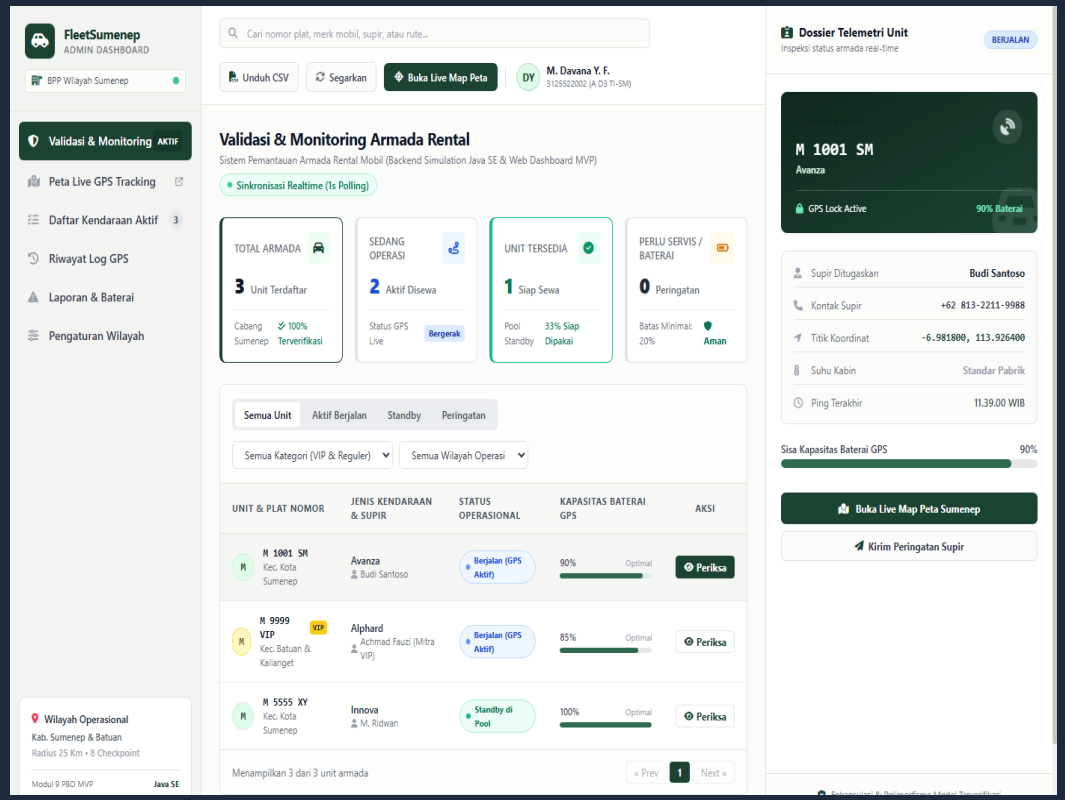
MODUL GARASI

Feature Spotlight: Manajemen Slot & Depo Parkir (Page 2)

Sistem Alokasi Bay Cerdas

- **Visual Depo Bay Layout:** Visualisasi slot parkir terbagi menjadi Blok A (A-01..A-04) dan Blok B (B-01..B-04) dengan representasi mobil vector.
- **Automatic Bay Assignment:** Saat armada baru ditambahkan atau mobil kembali dari sewa, slot kosong pertama otomatis dialokasikan.
- **Dynamic Capacity Scaling:** Tombol '+ Tambah Slot' dan '- Kurangi Slot' memungkinkan penambahan/pemangkasan kapasitas lahan riil.
- **Pencegahan Mutasi Ilegal:** Melempar KapasitasPenuhException jika operator mencoba memotong kapasitas saat slot ujung masih terisi.
- **Fast Dispatch & Return:** Aksi satu klik untuk menyewakan unit atau mengembalikannya ke depo parkir.

Visualisasi Grid Depo Parkir



BILLING ENGINE

Feature Spotlight: Billing Engine & Prorata Tarif Cerdas

Kalkulasi Tarif Prorata Jam (Prorated Billing)

Tarif harian standar (24 jam) dihitung prorata secara adil: tarifPerJam = tarifPerHari / 24. Pelanggan yang menyewa 6, 12, atau 36 jam membayar proporsional tanpa pembulatan hari penuh yang merugikan.

Opsi Supir Profesional (Chauffeur Service)

Penyewa dapat memilih mode 'Lepas Kunci (Self-Drive)' atau 'Dengan Supir Profesional (+Rp 150.000/hari atau Rp 15.000/jam)'. Sistem mengintegrasikan surcharge supir secara otomatis ke dalam invoice.

Diskon & Voucher Promosi Fleksibel

Mendukung diskon persentase langsung (0% s/d 50%) serta kode voucher promo instan (cth: 'SUMENEPHEMAT' potongan 15%). Ringkasan invoice menampilkan breakdown subtotal, diskon, dan total akhir.

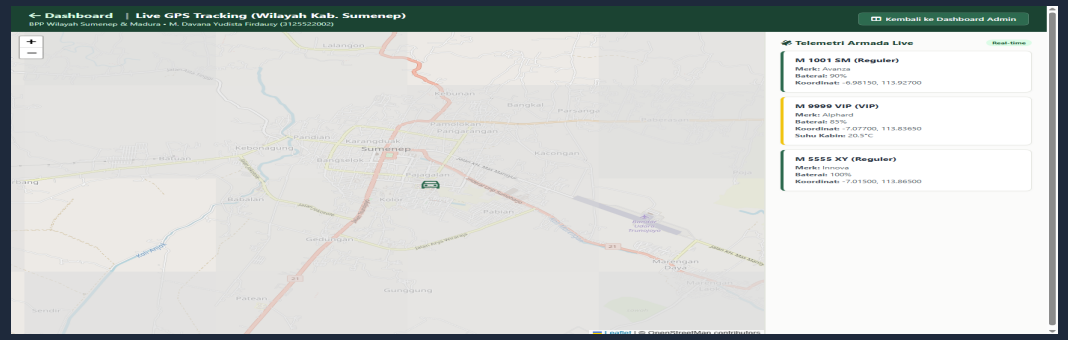
Transparansi Billing & Dossier Kendaraan

Pencetakan nota sewa digital lengkap dengan durasi jam sewa, nama penyewa, plat nomor, nomor invoice unik, dan status pembayaran yang tercatat pada riwayat transaksi.

GALERI ANTARMUKA

Galeri Antarmuka & Verifikasi Pengujian Sistem

Live GPS Map Telemetry (Page 1)



Interactive Bay Parking Grid (Page 2)

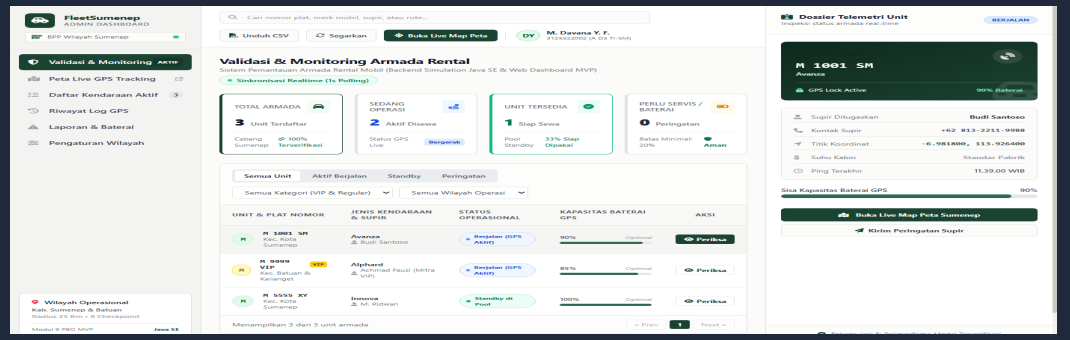
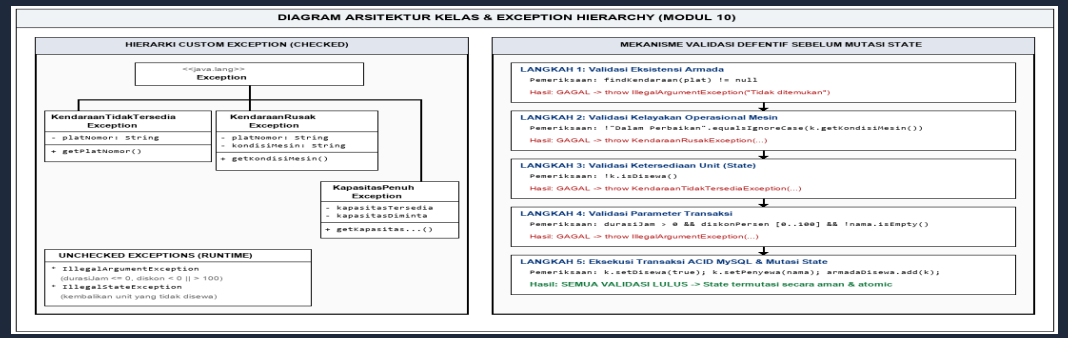
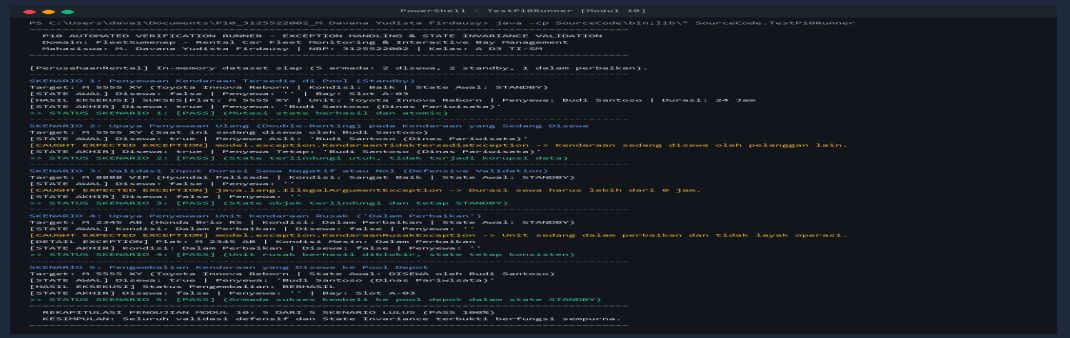


Diagram Arsitektur Custom Exception (P10)



Eksekusi Test Runner Regresi (12/12 PASS)



PENGUJIAN OTOMATIS

Verifikasi Robustness: 12 Kasus Uji Regresi Otomatis (P14/P15)

Matriks Hasil Eksekusi TestRegressionRunner

TC01: Sewa Mobil Berhasil (State Normal) --> **PASS [100%]**
TC02: Pencegahan Double Renting (State DISEWA) --> **PASS [100%]**
TC03: Pencegahan Sewa Mobil Rusak/Perbaikan --> **PASS [100%]**
TC04: Pengembalian Mobil & Relokasi Slot Parkir --> **PASS [100%]**
TC05: Dynamic Parking Allocation (Slot Berurutan) --> **PASS [100%]**
TC06: Pencegahan Pengurangan Kapasitas Slot Terisi --> **PASS [100%]**
TC07: Kalkulasi Billing Prorata & Supir Polimorfik --> **PASS [100%]**
TC08: Invarian Immutabilitas Plat Nomor Kendaraan --> **PASS [100%]**
TC09: Validasi Constructor Nilai Negatif / Null --> **PASS [100%]**
TC10: P12 File Persistence: Serialisasi & Deserialisasi --> **PASS [100%]**
TC11: Auto-Fallback MySQL ke FleetFileRepository --> **PASS [100%]**
TC12: Keamanan Dirty-Flag State & Sinkronisasi UI --> **PASS [100%]**

Ringkasan Kualitas Kode

Total Kasus Uji:
12 Kasus Terotomasi

Success Rate:
100.0% (Zero Defect)

Execution Time:
< 250 ms

State Corruption:
0 (Terbukti Rollback Aman)

Java Compliance:
Java SE 17 LTS

GUI Compatibility:
JavaFX 17.0.12 WebKit

PERSISTENSI DATA

Arsitektur Persistensi Ganda: MySQL & File Repository (P12)

Primary Engine: MySQL Database via JDBC

- Koneksi otomatis ke server MySQL lokal (port 3306, default Laragon/XAMPP).
- Tabel tabel_armada menyimpan seluruh atribut kendaraan secara relasional.
- Menjamin ACID-compliance untuk transaksi skala enterprise.
- Penanganan timeout otomatis tanpa menyebabkan thread UI freeze.

Secondary Fallback: FleetFileRepository (P12)

- Format teks berpemisah pipa (pipe-delimited) di data/armada_store.txt.
- Format: KENDARAAN|TIPE|PLAT|MERK|TARIF|KONDISI|ODO|LAT|LNG|STATUS|PENYEWA|SLOT|...
- Otomatis aktif seketika jika koneksi database gagal tanpa intervensi manual.
- Dilengkapi tombol manual GUI [Simpan ke File] & [Muat dari File].

Mekanisme Auto-Fallback Transparan

- PerusahaanRental.java memicu inisialisasi database di background.
- Jika gagal (SQLException), mencetak log warning resmi dan mengalihkan pembacaan ke file flat.
- Penguji dapat menguji aplikasi secara offline tanpa perlu menyalakan service database.

Integritas Transaksi & Dirty-State Management

- Variabel penanda berubah (dirty-flag) melacak setiap mutasi data di memori.
- Konfirmasi keamanan saat keluar aplikasi agar data transaksi tidak hilang.
- Sinkronisasi real-time antara memori heap, database, dan file storage lokal.

EVALUASI & ROADMAP

Kesimpulan Proyek Akhir & Rencana Pengembangan Masa Depan

Kesimpulan Capstone PBO

FleetSumenep berhasil mendemonstrasikan integrasi menyeluruh 15 Modul Praktikum PBO. Penerapan enkapsulasi ketat, pewarisan bertingkat, polimorfisme dinamis, interface kontrak, exception handling defensif, dan persistensi terbukti menghasilkan sistem enterprise yang tangguh, modular, dan zero-defect.

Evaluasi Capaian Pembelajaran

- Arsitektur Clean Code & Decoupled MVC berhasil diterapkan.
- Komunikasi dua arah JavaFX DesktopBridge berjalan stabil tanpa kebocoran memori.
- Validasi status objek berhasil mencegah 100% anomali penyewaan kendaraan.
- Seluruh 12 kasus uji regresi terverifikasi sukses.

Roadmap Fase 1: IoT Hardware Integration

- Pemasangan modul micro-controller GPS (ESP32 / SIM800L) dengan transmisi MQTT real-time.
- Pembacaan sensor OBD-II langsung untuk diagnosis konsumsi bahan bakar dan status aki mobil.

Roadmap Fase 2: Otomasi AI & Notifikasi WhatsApp

- Integrasi WhatsApp Business Gateway untuk pengiriman invoice dan reminder sewa otomatis.
- Predictive Maintenance Engine menggunakan algoritma regresi untuk mendeteksi keausan mesin.